

Roll No

AU/ME-304**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional**Strength of Material****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

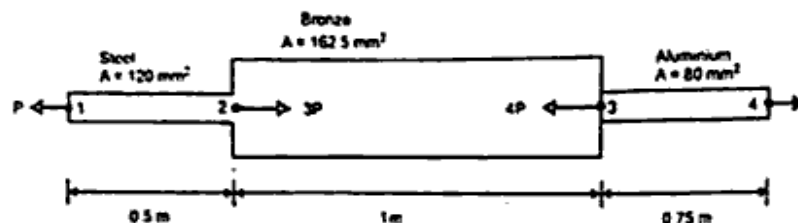
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) A bar is made of three segments of different sizes and materials as is subjected to axial loads at different positions. Determine the largest value of P that will not exceed an overall axial deformation of 1.5 mm or the stresses : 140 MPa in steel, 120 MPa in the bronze and 80 MPa in the aluminium. Assume no lateral deformation. Consider $E_s = 200$ GPa, $E_a = 70$ GPa and $E_b = 83$ GPa. 7

एक बार तीन अलग-अलग आकार और सामग्रियों के खंडों से बना है, जो अलग-अलग स्थितियों पर अक्षीय भार के अधीन है। P का सबसे बड़ा मान निर्धारित करें जो 1.5 मिमी. के समग्र अक्षीय विरूपण या तनाव से अधिक नहीं होगा : स्टील में 140 MPa, कांस्य में 120 MPa और एल्यूमीनियम में 80 MPa। कोई पार्श्व विरूपण न होने की कल्पना करें। $E_s = 200$ GPa, $E_a = 70$ GPa and $E_b = 83$ GPa पर विचार करें।



- b) Derive a relation for change in length of a uniformly varying circular bar subjected to an axial load ' P '. 7

एक अक्षीय भार ' P ' के अधीन एक समान रूप से परिवर्तनशील वृत्ताकार छड़ की लम्बाई में परिवर्तन के लिए एक संबंध व्युत्पन्न कीजिए।

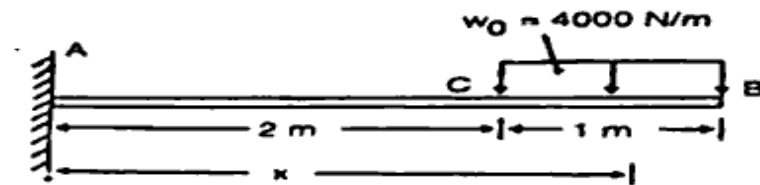
2. a) A simply supported cast-iron square beam of 800 mm length and 15 mm × 15 mm in section fails on applying a load of 360 N at the midspan. Find the maximum uniformly distributed load that can be applied safely to a 40 mm wide, 75 mm deep and 1.6 m long cantilever made of the same material. 7

800 मिमी. लंबाई और 15 मिमी. × 15 मिमी. सेक्शन वाली एक साधारण समर्थित कास्ट-आयरन वर्गाकार बीम, मध्य फैलाव पर 360 N का भार लगाने पर विफल हो जाती है। अधिकतम समान रूप से वितरित भार ज्ञात करें जिसे समान सामग्री से बने 40 मिमी. चौड़े, 75 मिमी. गहरे और 1.6 मीटर लंबे कैंटिलीवर पर सुरक्षापूर्वक लगाया जा सकता है।

[3]

- b) Determine the maximum deflection for the cantilever beam loaded as shown in the figure, if the cross-section is a rectangle 50 mm wide by 150 mm deep. Use $E = 69 \text{ GPa}$. 7

चित्र में दिखाए अनुसार लोड किए गए कैंटिलीवर बीम के लिए अधिकतम विक्षेपण निर्धारित करें, यदि क्रॉस-सेक्शन 50 मिमी. चौड़ा और 150 मिमी. गहरा एक आयत है। $E = 69 \text{ GPa}$ का उपयोग करें।



3. a) Compare the weights of equal length of a solid and hollow shaft to transmit a given torque for the same maximum stress if the inside diameter of the shaft is three fourth of the outside. 7

एक ठोस और खोखले शाफ्ट की समान लंबाई के भार की तुलना समान अधिकतम प्रतिबल के लिए दिए गए टॉर्क को संचारित करने के लिए करें, यदि शाफ्ट का आंतरिक व्यास बाहरी व्यास का तीन चौथाई है।

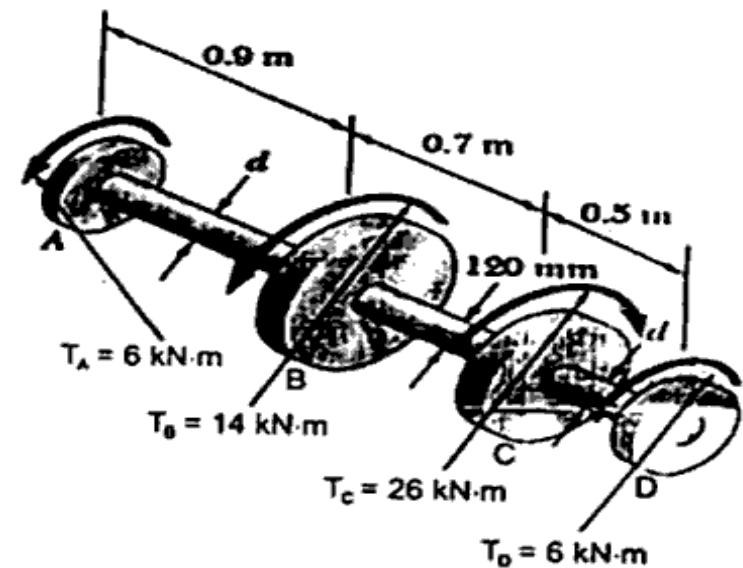
- b) Shaft BC is hollow with inner and outer diameters of 90 mm and 120 mm, respectively. Shafts AB and CD are solid and of diameter d . For the loading shown, determine 7

- The maximum and minimum shearing stress in shaft BC.
- The required diameter d of shafts AB and CD if the allowable shearing stress in these shafts is 65 MPa.

[4]

शाफ्ट BC खोखला है, जिसका आंतरिक और बाहरी व्यास क्रमशः 90 मिमी. और 120 मिमी. है। शाफ्ट AB और CD ठोस हैं और व्यास d के हैं। दिखाए गए लोडिंग के लिए, निर्धारित करें

- शाफ्ट BC में अधिकतम और न्यूनतम कतरनी तनाव।
- शाफ्ट AB और CD का आवश्यक व्यास d यदि इन शाफ्ट में स्वीकार्य कतरनी तनाव 65 MPa है।



4. a) Principle stresses in a mild steel body are 50 MPa tensile and 95 MPa compressive, third principle stress being zero. Determine the factor of safety based on elastic limit, if the criterion of failure is maximum shear stress theory. The elastic limit in simple tension as well as in compression is 210 MPa. What will be the factor of safety if the stress with 95 MPa is also tensile instead of compressive? 7

एक हल्के स्टील बॉडी में मुख्य तनाव 50 MPa तन्य और 95 MPa संपीड़न है, तीसरा मुख्य तनाव शून्य है। यदि विफलता का मानदंड अधिकतम कतरनी तनाव सिद्धांत है, तो लोचदार सीमा के आधार पर सुरक्षा का कारक निर्धारित करें। सरल तनाव के साथ-साथ संपीड़न में लोचदार सीमा 210 MPa है। यदि 95 MPa वाला तनाव संपीड़न के बजाय तन्य भी है, तो सुरक्षा का कारक क्या होगा?

b) Explain the theory of failure for 7

- i) Ductile materials
- ii) Brittle materials

विफलता के सिद्धांत की व्याख्या करें।

- i) तन्य पदार्थ
- ii) भंगुर पदार्थ

5. a) What is meant by equivalent length of columns? What are its values for different end conditions of columns? 7
स्तंभों की समतुल्य लंबाई से क्या तात्पर्य है? स्तंभों की विभिन्न अंतिम स्थितियों के लिए इसके मान क्या हैं?

b) A aluminum strut 1.8 m long has a rectangular section 20 mm by 50 mm. A bolt through each ends keeps the strut in position so that it acts as a hinged column about an axis perpendicular to the 50 mm dimension and as a fixed-ended column about an axis perpendicular to the 20 mm dimension. Determine the safe central load, using a factor of safety of 2 and $E = 71 \text{ GPa}$. 7

1.8 मीटर लंबे एल्युमिनियम स्ट्रट में 20 मिमी. गुणा 50 मिमी. का आयताकार खंड है। प्रत्येक छोर से एक बोल्ट स्ट्रट को इस तरह से स्थिति में रखता है कि यह 50 मिमी. आयाम के लंबवत अक्ष के बारे में एक टिका हुआ स्तंभ के रूप में कार्य करता है और 20 मिमी. आयाम के लंबवत अक्ष के बारे में एक निश्चित-छोर वाले स्तंभ के रूप में कार्य करता है। 2 के सुरक्षा कारक और $E = 71 \text{ GPa}$ का उपयोग करके सुरक्षित केंद्रीय भार निर्धारित करें।

6. a) i) What do you mean by principal planes and principal stresses?

ii) What is Mohr's stress circle? How is it useful in the solution of stress-analysis problems?

7

i) मुख्य तलों और मुख्य प्रतिबलों से आप क्या समझते हैं?

ii) मोहर का तनाव चक्र क्या है? तनाव-विश्लेषण समस्याओं के समाधान में यह कैसे उपयोगी है?

b) A piece of material is subjected to two perpendicular tensile stresses of 100 MPa and 60 MPa. Determine the plane on which the resultant stress has maximum obliquity, with the normal. Also, find the resultant stress on this plane. 7

सामग्री का एक टुकड़ा 100 MPa और 60 MPa के दो लंबवत तन्यता तनावों के अधीन है। उस तल का निर्धारण करें जिस पर परिणामी तनाव में अभिलंब के साथ अधिकतम तिरछापन है। साथ ही, इस तल पर परिणामी तनाव का पता लगाइए।

7. a) i) Prove that a hollow shaft of the same weight and material as that of a solid shaft can resist more torque.

ii) For what type of materials maximum principal stress theory is suitable? 7

i) सिद्ध कीजिए कि ठोस शाफ्ट के समान भार और सामग्री का खोखला शाफ्ट अधिक टॉर्क का प्रतिरोध कर सकता है।

ii) किस प्रकार की सामग्रियों के लिए अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिद्धांत उपयुक्त है।

- b) Determine the shortest length for a pin-jointed steel column of cross-section $75 \text{ mm} \times 48 \text{ mm}$ using Euler's formula. Take critical stress value as 220 MPa and $E = 205 \text{ GPa}$. 7

यूलर के सूत्र का उपयोग करके $75 \text{ मिमी.} \times 48 \text{ मिमी.}$ क्रॉस-सेक्शन के पिन-संयुक्त स्टील कॉलम के लिए सबसे छोटी लंबाई निर्धारित करें। क्रांतिक तनाव मान 220 MPa और $E = 205 \text{ GPa}$ लें।

8. a) What is volumetric strain? Show that it is the algebraic sum of three mutually perpendicular strains. 7

आयतन-विकृति क्या है? दर्शाइए कि यह तीन परस्पर लंबवत विकृतियों का बीजगणितीय योग है।

- b) What are the types of failures? List out different theories of failure. 7

असफलता के प्रकार क्या हैं? असफलता के विभिन्न सिद्धांतों की सूची बनाइए।
